

No-Three-In-Line 문제에 대한 알고리즘적 접근

The algorithmic approach on the No-Three-In-Line problem

작성자 : 윤예준
책임지도자 : 윤상현 

2024년 7월 23일

초록

No-three-in-line 문제는 1900년에 제시된 문제로, $n \times n$ 격자점에서 최대로 놓을 수 있는 임의의 점이 한 직선에 있지 않는 점 집합의 크기를 구하는 문제이다. 하한은 [4]이 구성한 $\frac{3}{2}n - o(n)$ 이 최적이고, 상한은 현재까지 trivial한 $2n$ 으로만 나와 있다. 본고에서는 최대 크기를 정확히 구할 수 있는 $O(n^4 + p(n) \cdot (2.0755)^{2n})$ 의 parametrized bound를 가진 알고리즘을 제시한다. 또한, 블록집합의 성질과 Andrew's monotone chain convex 알고리즘을 이용해서 $\Omega(n^{2/3})$ 개의 배치를 제시하였다. 정수론적으로 접근하여서, 원시근과 이차잉여를 이용해서 하한을 올릴 수 있는 아이디어들을 제시하였다.

Abstract

The No-three-in-line problem, introduced in 1900, involves placing the maximum number of points on an $n \times n$ grid such that no three points are collinear. The current best-known lower bound is $\frac{3}{2}n - o(n)$, as constructed by Hall, while the trivial upper bound remains $2n$. This paper presents an algorithm with a parametrized bound of $O(n^4 + p(n) \cdot (2.0755)^{2n})$ that accurately determines the maximum size. Additionally, using properties of convex sets and Andrew's monotone chain convex algorithm, we propose $\Omega(n^{2/3})$ configurations. From a number-theoretic perspective, we suggest ideas for improving the lower bound using primitive roots and quadratic residues.

1 서론

No-three-in-line 문제는 모든 자연수 n 에 대해서 $n \times n$ 격자점에서 어떠한 세 점도 한 직선에 놓이지 않도록 하는 최대 점 개수를 구하는 문제이다. [5]처럼 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 로 확대하거나, discrete torus에서 영역을 바꾼 응용 문제도 있으나, 본고에서는 Henry Dudeney가 1900년에 제시한 문제인 원래의 앞서 언급한 문제만 다루겠다. 최대 점 개수의 분명

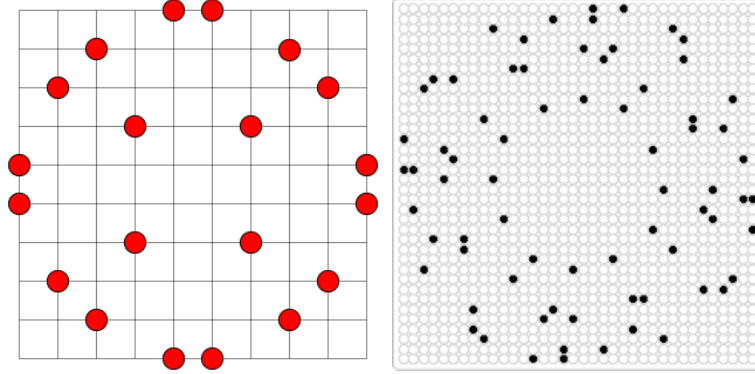


Figure 1: no-three-in-line을 만족하는 점들의 배치

한 상한은 같은 행에 점이 세 개이상 놓이지 못하기 때문에 $2n$ 이다. $1 \leq n \leq 46$ 과 몇몇 47보다 큰 n 에 대해서 $2n$ 개로 구성된 configuration이 나와있다. 그러나 일반적으로 큰 n 에 대한 일반적인 상한 식이 나와있지 않다.

반면에, 하한은 꽤나 진척이 있다. 현재까지 나온 가장 좋은 하한은 $\frac{3}{2}n - o(n)$ 으로, [4]에서 $(\text{mod } p)$ 에 대해서 적절한 쌍곡선을 구성하여 $n = 2p$ 일 때 $\frac{3(p-1)}{2}$ 개의 점 좌표를 직접 구성하여 증명하였다.

[3]에 따르면, n 이 무한으로 향할 때 최대 점 개수가 $1.817n$ 에 근접한다는 것을 확률론적으로 증명하였다. 이를 보았을 때, 상한과 하한 모두 충분히 개선 여지가 있다.

본고는 크게 상한과 관련된 파트와 하한과 관련된 파트로 나뉜다. 2장에서 연구 내용을 전개하기 위한 배경을 소개한다. 3장에서는 문제를 3-Hitting Set이라는 NP-Hard문제로 reduce해서 [6]에 나온 parametrized time complexity 알고리즘을 적용함에 따라 정확한 n 에 대한 점의 최대 개수를 구했다. 또한, 아직은 느슨하지만 확장 가능성이 있는 하한과 상한을 구하는 식에대해서도 소개한다. 4장은 볼록집합의 성질을 이용해서 $\Omega(n^{2/3})$ 개의 점을 지닌 구조를 구성하여 하한을 높일 잠재적인 방법을 제시하였다. 5장은 원시근을 이용해 접근하였는데, 일반적인 $(r, r^i \text{ mod } n)$ 으로는 불가능함을 보였다.

2 이론적 배경

$T_n = [n] \times [n]$ 으로 grid를 나타낸다.

2.1 Hall's Construction

먼저 모든 자연수 n 에 대해 n 개의 점집합을 구성하는 과정을 소개하겠다.

$$S_{k,p} = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid xy \equiv k \pmod{p}\}$$

를 생각해보자. Hall은 모든 자연수 n 에 대해, $n \leq p \leq 2n$ 인 소수 p 를 고정하고 quadratic nonresidue인 k 를 고정해서 $S_{k,p}$ 를 T_n 에 찍었다. 그 이후 $n = p$ 인 경우와 아닌 경우를 나누어서 적절히 n 개의 점집합을 만들었다. 즉, 그는 하한을 먼저 n 까지 끌어올렸다.

이제 $n = 2p$ 일 때의 $\frac{3(p-1)}{2}$ 개의 점 집합을 구성하는 과정을 소개하겠다. 그는 $[p] \times [p]$ 의 사분면 영역을 각각 A, B, C, D 로 정의하여 $n = 2p$ 일 때의 가운데가 빈 점의 분포를 표현하였다. 이후 PRIME NUMBER THEOREM과

$(0, 2p)$		$(p, 2p)$	
$B_{-1,1}$	A_{01}	B_{01}	A_{11}
$D_{-1,1}$			C_{11}
$B_{-1,0}$			A_{10}
$D_{-1,0}$	C_{00}	D_{00}	C_{10}
$(0, 0)$		$(p, 0)$	

I. The subset N .

Figure 2: Hall의 $n = 2p$ 일 때의 구성

입실론-델타 논법을 이용해서, 최대 점 집합의 하한이 $\frac{3}{2}n - o(n)$ 임을 증명하였다.

2.1.1 의의

Hall의 하한인 $\frac{3}{2}n$ 은 [3]에 나오는 n 이 극한으로 갈 때의 $1.817n$ 과 매우 유사하다. 즉, 모든 자연수 n 에 대한 하한은 개선이 어려울 수 있으며, n 의 범위를 나누는 방법의 필요성을 암시한다. 또한, 정수론과 이차곡선을 이용함으로써, No-three-in-line 문제와의 관계성을 암시한다.

2.2 3HS-exact-Algorithm

[6]의 6.2장에서 비롯된 알고리즘과 minimal hitting set의 상한과 하한에 관한 정보를 소개하겠다. 먼저, 3-hitting-set 문제를 정의할 필요가 있다.

$$\begin{aligned}
 \text{Input} & : a \text{ set } \mathcal{U}, \mathcal{H} \subseteq 2^{\mathcal{U}} (A \in \mathcal{H} \Rightarrow |A| = 3), k \in \mathbb{N} \\
 \text{Output} & : f_{3HS}(\mathcal{U}, \mathcal{H}, k) = \begin{cases} T & \exists S \subseteq \mathcal{U} (|S| \leq k) \forall A \in \mathcal{H} (S \cap A \neq \emptyset) \\ F & \text{otherwise} \end{cases}
 \end{aligned}$$

이 문제는 decision version일 때 $NP - complete$ 로 알려져 있다. 가장 최적의 시간 복잡도를 가지고 있는 것으로 판단되는 알고리즘은 [6]의 6장에 제시된 $O(|\mathcal{H}| + p(k) \cdot (2.0755)^k)$ 이다. 본고에서는 No-three-in-line 문제를 3HS로 reduction해서 이 알고리즘을 이용하고자 한다. [6]에서는 증명들이 간소화되어 있고, 본고에서 변형해서 사용하는 부분이 있기 때문에 6장의 변형된 Lemma; 58을 증명해보겠다. 먼저, 다음과 같은 notation들을 정의하겠다.

$$\begin{aligned}
 d(x) & = |\{v \in \mathcal{U} \mid \exists E \in \mathcal{H} (\{x, v\} \subseteq E)\}| \\
 d_{max}(\mathcal{H}) & = \max_{v \in \mathcal{U}} d(v) \\
 d_{min}(\mathcal{H}) & = \min_{v \in \mathcal{U}} d(v) \\
 U_{\mathcal{H}}(v, T) & = \{E \in \mathcal{H} \mid E \cap T = \{v\}\} \quad \forall v \in \mathcal{U} \forall T \subseteq \mathcal{U}
 \end{aligned}$$

이제 다음 lemma를 증명할 수 있다.

Lemma 1. $\mathcal{H}$ 가 3-uniform Hypergraph이고, $d = d_{\max}(\mathcal{H})$, $d' = d_{\min}(\mathcal{H}) \geq 2$ 라고 하자. T 가 $\mathcal{H}$ 의 minimal hitting set이고, $T_i = \{v \in T \mid |U(v, T)| = i\}$, $k_i = |T_i|$ 라고 정의하자. 그러면 다음이 성립한다.

$$\frac{|\mathcal{U}|d'}{2d+d'} \leq |T| \leq |\mathcal{U}| \cdot \frac{d+1}{d+5}$$

Proof. 먼저, $x, y \in T_1$ 에 대해 v 가 x, y 가 각각 속한 unique한 set에 포함되어 있다면, $(T \setminus \{x, y\}) \cup \{v\}$ 가 minimal hitting set이 되므로 모순이다. 따라서, $|\mathcal{U}| - |T| \geq 2k_1$ 임을

$$|\mathcal{U}| - |T| = |\{v \in \mathcal{U} \mid v \notin T\}| \geq |\{v \in \mathcal{U} \mid v \notin T \wedge \exists E \in \mathcal{H} \exists u \in E (u \in T_1)\}| = 2k_1$$

을 통해서 알 수 있다. 그림을 통해서 보면 쉽게 알 수 있다. 같은 논리를 이용해서

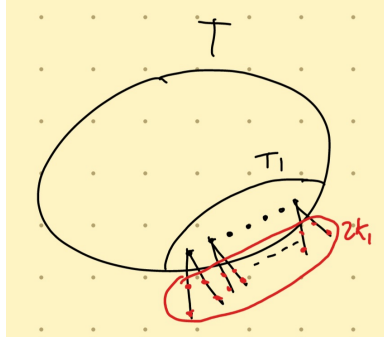


Figure 3: $|\mathcal{U}| - |T| \geq 2k_1$

$$(|\mathcal{U}| - |T|) \cdot d \geq \sum_{v \in \mathcal{U} \setminus T} d(v) \geq |\{E \in \mathcal{H} \mid |E \cap T| = 1\}| = \sum_i (2ik_i)$$

임을 첫번째 부등호는 d 의 정의에 의해서, 두번째 부등호는 부분집합이라서, 세번째 등호는 double counting에 의해 성립한다. 이제 상한 식을 유도할 수 있다.

$$1. k_1 \geq \frac{2|T|}{d+1}$$

•

$$|\mathcal{U}| - |T| \geq 2k_1 \geq \frac{4|T|}{d+1} \Rightarrow$$

$$|\mathcal{U}| \geq |T| \cdot \left(1 + \frac{4}{d+1}\right) \Rightarrow$$

$$|T| \leq |\mathcal{U}| \cdot \frac{d+1}{d+5}$$

$$2. k_1 < \frac{2|T|}{d+1}$$

$$\bullet |T| - k_1 \geq |T| \cdot \frac{d-1}{d+1}$$

$$\bullet \sum_i (2ik_i) \geq 4|T| - 2k_1$$

•

$$(|\mathcal{U}| - |T|) \cdot d \geq 2|T| + 2(|T| - k_1) \geq |T| \cdot (2 + 2\frac{d-1}{d+1}) \Rightarrow$$

$$|T| \leq |\mathcal{U}| \cdot \frac{d+1}{d+5}$$

다음은 하한이다. 먼저, $|\mathcal{H}| > d \cdot |T|$ 이면 최대 degree보다 edge가 많기 때문에 모든 edge를 cover할 수 없어서 모순이 된다. 또한, $\sum_{v \notin T} d(v) < 2 \cdot |\mathcal{H}|$ 임을 알 수 있는데, 이는 $d_{min}(\mathcal{H}) \geq 2$ 라는 가정에서 알 수 있다. 즉, 연결하면

$$d'(|\mathcal{U}| - |T|) \leq \sum_{v \notin T} d(v) < 2 \cdot |\mathcal{H}| < 2d|T|$$

이다. 즉, 정리하면, $|T| \geq \frac{|\mathcal{U}|d'}{2d+d'}$ 이다. □

이제는 [6]의 *Algorithm 59*의 정확성을 증명할 차례이다. 이는 [6]에 잘 증명이 되어 있기 때문에 생략하겠다.

2.3 Maximum convex set in Grid

T_n 에서의 digital convex set 중 최대의 원소 개수를 가지는 볼록집합에 대해서 [1]에서 다룬다. Farrey sequence에서의 bijection을 통해 구성해낼 수 있는데, 최대 원소개수는 다음의 식과 같다.

$$\frac{12}{(4\pi^2)^{1/3}} m^{2/3} + O(m^{1/3} \log m)$$

이것을 T_n 상에 나타냈을 때, 다음과 같은 타원형의 그림을 얻을 수 있다.

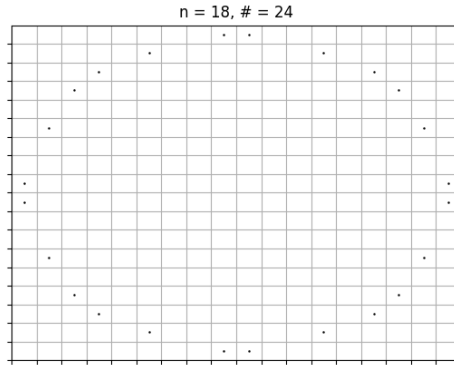


Figure 4: n=18일 때 최대 볼록집합

3 3-Hitting Set 문제를 통한 분석

3.1 문제 간의 reduction

No-three-in-line decision 버전 문제는 다음과 같이 표현할 수 있다.

Input : $n, k \in \mathbb{N}$

$$\text{Output} : f_{NTL}(n, k) = \begin{cases} T & \exists A(|A| \geq k) (\text{A doesn't have any co-linear triple.}) \\ F & \text{otherwise} \end{cases}$$

이제, 이 문제를 reduction 시키기 위해 먼저 다음 2less 문제를 정의하자.

Input : $\mathcal{U}, \mathcal{H} \subseteq 2^{\mathcal{U}} (\forall S \in \mathcal{H} (|S| = 3)), k \in \mathbb{N}$

$$\text{Output} : f_{2less}(\mathcal{U}, \mathcal{H}, k) = \begin{cases} T & \exists A(|A| \geq k \wedge \forall S \in \mathcal{H} (|S \cap A| \leq 2)) \\ F & \text{otherwise} \end{cases}$$

그러면, $\mathcal{U} = [n] \times [n], \mathcal{H} = \{\{p_1, p_2, p_3\} \mid \text{collinear}(p_1, p_2, p_3)\} \subseteq 2^{\mathcal{U}}, k \in \mathbb{N}$ 에 대해 $R(n, k) = (\mathcal{U}, \mathcal{H}, k)$ 라 했을 때, $f_{NTL}(n, k) = f_{2less}(R(n, k))$ 가 된다. 여기서 2less문제와 3HS가 동치임을 보일 수 있다.

Lemma 2. $f_{2less}(\mathcal{U}, \mathcal{H}, k) = f_{3HS}(\mathcal{U}, \mathcal{H}, |\mathcal{U}| - k)$

Proof. 먼저, $f_{2less}(\mathcal{U}, \mathcal{H}, k)$ 가 참인 경우를 생각해보자. A 가 certificate라고 할 때, $|A| \geq k \wedge \forall S \in \mathcal{H} (|S \cap A| \leq 2)$ 이다. 여기서, $\mathcal{U} \setminus A$ 가 certificate가 되는데, $|\mathcal{U} \setminus A| \leq |\mathcal{U}| - k$ 이고 $\forall S \in \mathcal{H} (|S \cap (\mathcal{U} \setminus A)| \geq 1 \Rightarrow S \cap (\mathcal{U} \setminus A) \neq \emptyset)$ 이기 때문이다. 반대 방향으로도 마찬가지로 증명이 가능하다. $\square$

따라서, NTL 문제에 3HS에 관한 Theorem과 lemma에 적용시킬 수 있음을 증명하였다.

3.2 상한과 하한

Lemma 1를 적용해서 상한과 하한을 구해낼 수 있다. 앞서 증명했듯, 최대 no-three-in-line 집합 S 는 minimal hitting set의 여집합이기 때문에 다음이 성립한다.

$$\frac{4n^2}{d+5} = |\mathcal{U}| \cdot \frac{4}{d+5} \leq |S| \leq \frac{2|\mathcal{U}|d}{2d+d'} = \frac{2dn^2}{2d+d'}$$

그러나 d 는 n 에 대해서 linear하고 밑의 표에서 볼 수 있듯이, python code를 돌렸을 때 거의 의미 없는 lower bound라는 것을 알 수 있다. 하지만 Lemma 1에서 했던 증명 방식을 확대해서 부등식을 No-three-in-line 문제에 맞게 더 tight하게 좁힌다면 개선 여지가 충분히 있다.

n	하한	상한
4	4.0	7.2
5	3.03	19.44
9	2.06	63.46
47	1718.6	1.05

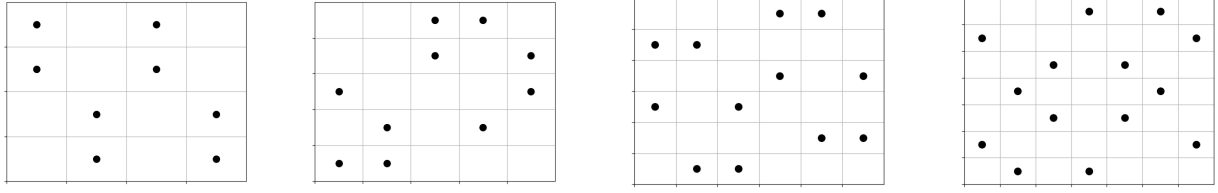


Figure 5: $n=4,5,6,7$ 일 때의 점들의 배치

3.3 Exact Algorithm

[6]에서의 알고리즘을 이용해서 no-three-in-line 문제를 해결할 수 있다. 그러나, 실질적으로 $n \leq 10$ 일 때까지만 답을 얻을 수 있었는데, $O(|\mathcal{H}| + p(k) \cdot (2.0755)^k)$ 에서 $k = 2n$ 으로 두었을 때, 여전히 n 에 대한 exponential 함수가 나오기 때문이다. 시간을 줄이기 위해서는 [2]을 이용해서 낮출 수 있겠으나, 이는 $|\mathcal{H}|$ 를 k 에 대한 다항식으로 만드는 작업으로, 그다지 효력이 있지 않다. 즉, exponential을 더 낮추는 방법만이 3 hitting set으로 reduction했을 때, 효율적인 exact 알고리즘을 만들 것이다.

3.4 Constant Approximation 불가능성

Minimal Hitting set을 H 라고 했을 때, no-three-in-line 문제에 한해서 다음이 성립한다.

Lemma 3. $n^2 - 2n \leq |H| \leq n^2$

Proof. $|H| \leq n^2$ 은 $H \subseteq \mathcal{U}$ 이기 때문에 당연하다. 만약 $|H| < n^2 - 2n$ 일 경우, $\mathcal{U} \setminus H$ 가 no-three-in-line 집합이 되는데, $|\mathcal{U} \setminus H| \geq 2n$ 이라서 모순이다. $\square$

이 lemma를 이용하면, approximation 알고리즘이라고 해봤자 $\exists N(n > N \Rightarrow c < \frac{n^2}{n^2 - 2n})$ 라서 의미가 없다. 따라서, $\Omega(n)$ -approximation 알고리즘이 없다면, 3HS로의 reduction은 exact 알고리즘을 구하는데에만 의미가 있다.

3.4.1 Greedy Algorithm

Maximum degree를 가지는 vertex를 뽑고, 차집합 하는 아주 간단한 greedy 알고리즘을 만들어 보았다. 실험적으로, n 이 커질 때마다 greedy 알고리즘의 답과 $2n$ 간의 비율이 줄어드는 것으로 보아, 실용적이지 않다는 것을 알 수 있다.

4 하한을 높이기 위한 구성

4.1 블록집합을 이용한 구성

4.1.1 블록집합의 성질

empty convex set의 성질 중에 'convex set을 이루는 임의의 두 점을 이었을 때, 오직 그 두 점만 직선 위에 있다'라는 것이 있다. 따라서, 가장 쉬운 생각은 maximum empty convex set을 만드는 것인데, 이론적 배경에서 설명했듯이 $\Theta(n^{2/3})$ 개만 놓을 수 있다. 여기서 더 나아가는 방법으로는 maximum empty convex set과 collinear한 점들을 모두 없애고, 다시 거기서 maximum convex set을 잡는 것이다. 임의의 주어진 점에서 maximum convex

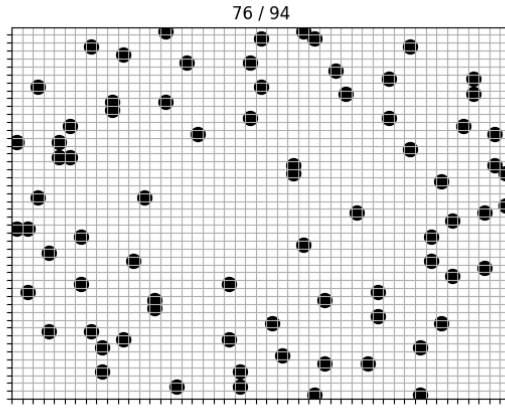


Figure 6: $n=47$ 일 때의 greedy 알고리즘의 배치

set을 잡는 알고리즘은 어떠한 세 점도 collinear 하지 않을 때만 적용 가능한데, 남아 있는 점들 중에 collinear한 tripe이 존재하는 경우가 있기 때문에 까다롭다. 대신에 convex hull을 잡는 방식으로 생각해보았는데, 이것이 좋지 않은 알고리즘임을 증명하겠다.

4.1.2 Convex Hull을 이용한 Algorithm

최종적인 알고리즘은 다음과 같다.

1. [1]에 따라 $[n] \times [n]$ 상에서의 최대블록집합을 설정한다.
2. 선택될 수 없는 점들을 제거하고 그 점들 중에서 convex hull을 잡는다.
3. 2번 과정을 반복한다

convexhull을 잡는 코드로는 Andrew's monotone chain convex hull algorithm을 이용해 $O(n \log n)$ 으로 구현하였다. 1번 과정에서의 grid에서의 블록집합은 [1]에 나와 있는 방법인 Farrey sequence에서의 bijection을 통해 구성하였다.

4.1.3 결과

역시나 $\Theta(n^{2/3})$ 개의 점들로만 구성된다는 사실을 확인할 수 있었다.

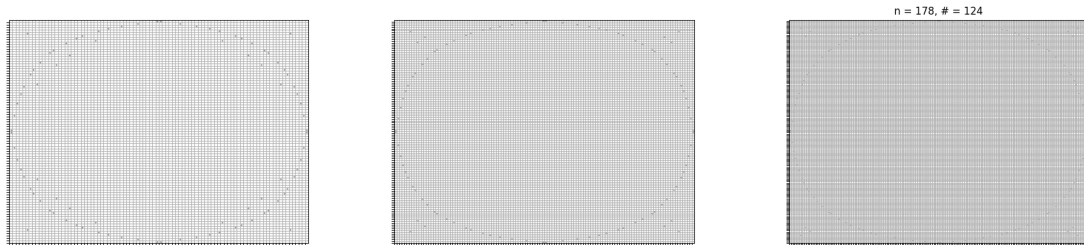


Figure 7: $n=92, 124, 178$ 일 때의 알고리즘에 따른 구성

4.2 원시근을 이용한 구성

$n = p$ 이고 원시근은 r 이라 할 때, 가장 간단한 예시로 $(i, r^i \bmod p)$ 를 생각해보았다. 세 점이 한 직선에 있을 경우 고정된 a, b, c 에 대해 $ax + by + c = 0$ 을 만족하는 (x_0, y_0) , (x_1, y_1) , (x_1, y_2) 가 존재한다. 이것의 필요조건은 $ax + by + c \equiv 0 \pmod{p}$ 로, $x_1 = x_0 + t$, $x_1 = x_0 + t + s$ 라 할 때, 동치 조건은

$$tr^t(r^s - 1) \equiv s(r^t - 1) \pmod{p}$$

이다. 직접적으로 이 식을 풀기는 까다로워서 고정된 p 에 대해서 이것을 만족하는 r 을 찾아보았는데, 코드를 통해 확인해 보았을 때 적어도 $p \leq 30$ 일 때, 모두가 이 식을 만족했다. 이 구성이 실패한 것이라고 모든 p 에 대해서 결론 내리기는 어렵지만, 좋은 구성은 아닌 것으로 보인다.

5 결론

$ax + by + c = 0$ 을 만족하는 점들의 필요조건을 파악하는 것이 중요한 시작점이다. [4]같은 경우는 $ax + by + c \equiv 0 \pmod{p}$ 로 그것을 정했고, 본고에서도 원시근을 이용한 접근을 할 때 똑같이 했으나 아직 발전 가능성을 보지 못했다. 정수론적인 접근을 할 때 이차잉여와 타원곡선 등을 고려해 볼 수도 있겠고, 이는 개선 방안으로써 후에 적용해보려고 한다. Poly-time algorithm이 존재한다는 가정 하에 이 문제에 접근한다면, matroid와 같은 greedy algorithm으로 최대 집합을 찾을 수 있는 대수 구조를 찾을 필요가 있어 보인다.

다르게 생각해 볼 수 있는 것은 자연수 집합을 partition해서, 각 class마다 최대 집합이라면 놓을 수 없는 grid 상에서의 위치를 찾는 것이다. 혹은 order relation을 적용해서 branch and bound algorithm을 생각해볼 수도 있겠다.

6 참고 자료

<https://github.com/YYJ0317/No-three-line>

위의 사이트에 이번 졸업연구를 하면서 쓴 파이썬 코드 파일과 자료를 정리하였다. `find-collinear.py`에서는 $n \times n$ grid에서 발생하는 모든 세 쌍의 공선점들을 추출한다. `case'n'.py`에서는 $n \times n$ grid에서 추출된 점들을 저장한 파일이다. `maximum-convex.py`와 `convex-construction.py`는 모두 subsection 2.3에서 구성하는 maximum-convex set과 대응되며, `primitive-construction`과 `primitive-test`는 subsection 4.2의 원시근을 이용한 구성에 대응된다.

References

- [1] Dragan M. Acketa and Joviša D. Žunić. “On the maximal number of edges of convex digital polygons included into an $m \times m$ -grid”. In: *Journal of Combinatorial Theory, Series A* 69.2 (1995), pp. 358–368.
- [2] Fedor V Fomin et al. “Lossy kernelization for (implicit) hitting set problems”. In: *arXiv preprint arXiv:2308.05974* (2023).
- [3] Richard K. Guy and Patrick A. Kelly. “The no-three-in-line problem”. In: *Canadian Mathematical Bulletin* 11.4 (1968), pp. 527–531.
- [4] R.R. Hall et al. “Some advances in the no-three-in-line problem”. In: *Journal of Combinatorial Theory, Series A* 18.3 (1975), pp. 336–341. ISSN: 0097-3165. DOI: [https://doi.org/10.1016/0097-3165\(75\)90043-6](https://doi.org/10.1016/0097-3165(75)90043-6). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0097316575900436>.

- [5] Dániel T. Nagy, Zoltán Lóránt Nagy, and Russ Woodroffe. “The extensible No-Three-In-Line problem”. In: *European Journal of Combinatorics* 114 (2023), p. 103796.
- [6] Magnus Wahlström. “Algorithms, measures and upper bounds for satisfiability and related problems”. PhD thesis. Department of Computer and Information Science, Linköpings universitet, 2007.